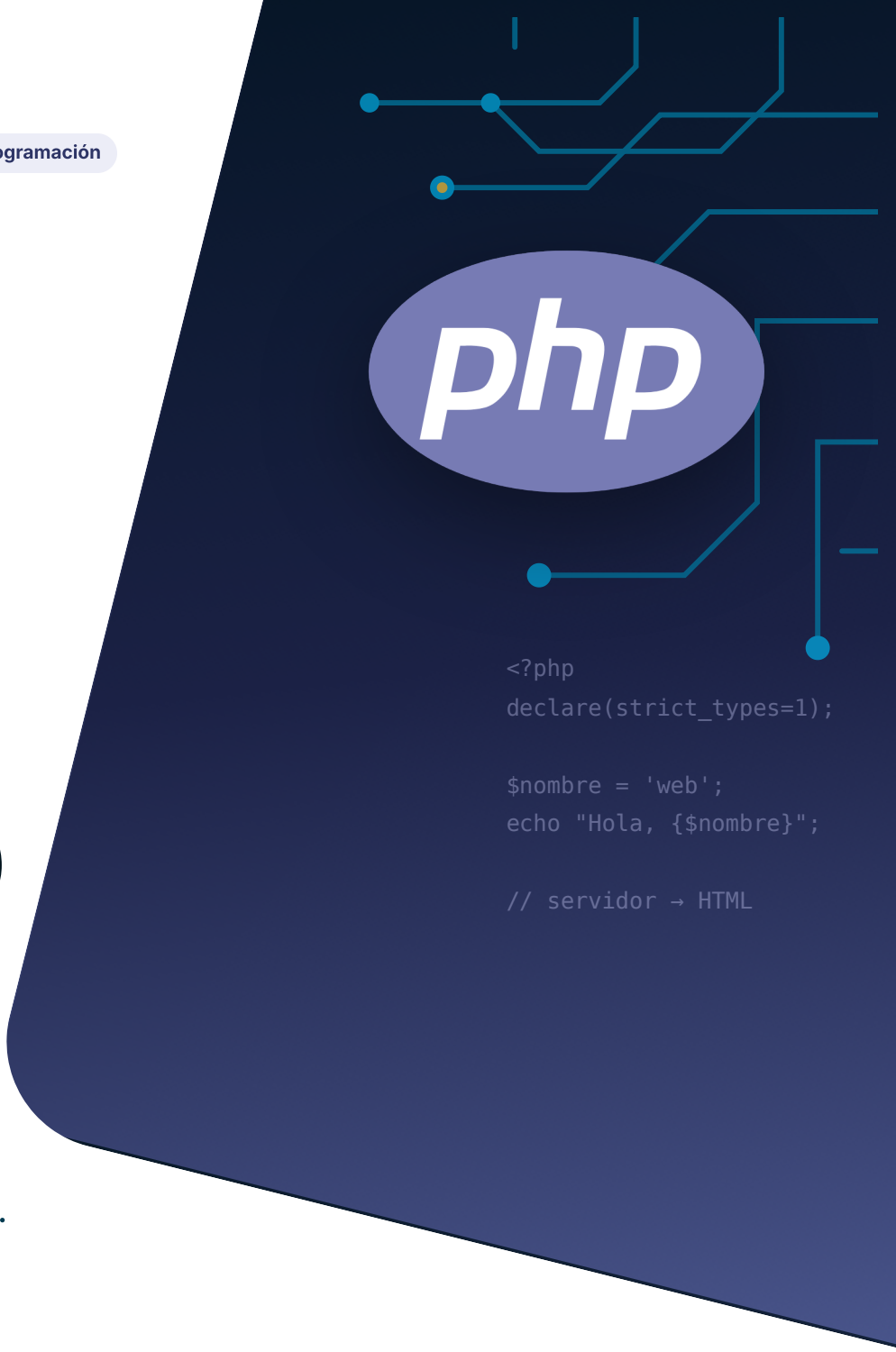
Material complementario · Lenguajes de programación



CONOCE EL LENGUAJE

PHP

el motor de la **web**

Simple de empezar,
presente en casi toda la web.

CURSO
Desarrollando con Inteligencia Artificial

INSTRUCTOR
Felipe Cuevas C.

ANTES DE EMPEZAR

Ficha técnica

Todo lo esencial de PHP en una sola tarjeta. Si solo tienes un minuto, quédate con esta página.

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

PHP

Desde 1995

"PHP: Hypertext Preprocessor" · lenguaje del lado del servidor

CREADORES
Rasmus Lerdorf; luego Andi Gutmans y Zeev Suraski reescribieron su núcleo

MANTIENE HOY
The PHP Foundation + comunidad (los cambios se votan como RFC)

PARADIGMAS
Imperativo · Estructurado · Orientado a objetos · Funcional

TIPADO
Dinámico, con tipos declarados y modo estricto opcional

EJECUCIÓN
Interpretado por el Zend Engine, con caché de código (OPcache) y JIT

MEMORIA
Automática; todo se libera al terminar cada petición

VERSIÓN ACTUAL (NOV. 2026)
PHP 8.5
PHP 8.6 está programada para el 19 de noviembre de 2026. Sale una versión cada noviembre

ARCHIVOS TÍPICOS
`.php` `.blade.php` `composer.json` `.env`

DÓNDE CORRE
Servidores Linux, Windows y macOS · Apache y Nginx · Hosting compartido · Contenedores y nube · Línea de comandos

DATO CURIOSO

Al principio "PHP" significaba **Personal Home Page** (página personal). Hoy es un acrónimo recursivo: **PHP: Hypertext Preprocessor**. Su mascota es un elefante azul llamado **elePHPant**.

EL NAVEGADOR NUNCA VE TU PHP

PHP se ejecuta en el servidor y entrega HTML. Si abres "ver código fuente" en una página hecha con PHP, solo verás el resultado.

1 INTRODUCCIÓN

De dónde viene

De unas herramientas para una página personal al motor de gran parte de internet.

PHP nació en 1994 como un conjunto de herramientas que **Rasmus Lerdorf**, programador danés-canadiense, creó para gestionar su página web personal. Lo liberó en 1995 y la comunidad lo adoptó con rapidez. En 1998, **Andi Gutmans** y **Zeev Suraski** reescribieron su núcleo y PHP se volvió el motor de la web dinámica: blogs, foros, tiendas y redes sociales. Facebook, Wikipedia y WordPress nacieron con PHP. Con **PHP 7** (2015) duplicó su velocidad y con **PHP 8** (2020) sumó un compilador JIT.

HITO: EL LENGUAJE DE SERVIDOR DE LA WEB

69,1 %

de los sitios web cuyo lenguaje de servidor se conoce usan PHP (W3Techs, 4 de noviembre de 2026). Además, fue Lenguaje del Año TIOBE 2004.

¿Y en TIOBE, octubre de 2026?
Está en el **12.º lugar** (1,26 %), dos puestos más arriba que hace un año. TIOBE mide búsquedas, no cuántos sitios lo usan.

Línea de tiempo

1995
Lerdorf libera PHP

1998
PHP 3: núcleo reescrito

2004
PHP 5 y Lenguaje del Año

2015
PHP 7: el doble de rápido

2020
PHP 8 con compilador JIT

2026
PHP 8.6 (19 de noviembre)

> **No es el lenguaje más elegante, pero es el que mueve la web.**
> Su gran virtud es la practicidad: subes un archivo al servidor y tu página ya funciona.

ACLAREMOS ALGO CLAVE

PHP, su motor y el servidor web no son lo mismo

PHP es el lenguaje. El Zend Engine lo ejecuta. Y un servidor web recibe las visitas y se las pasa.

CAPA 3 · DÓNDE VIVE

Servidor web: Nginx · Apache · FrankenPHP

Recibe la visita del navegador y le pide a PHP que genere la respuesta (normalmente con PHP-FPM).

CAPA 2 · EL MOTOR

Zend Engine + extensiones + Composer

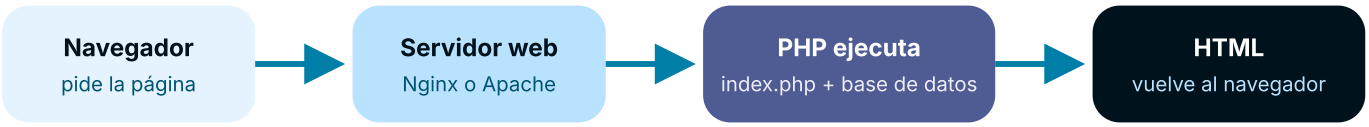
El intérprete oficial ejecuta tu código; las extensiones agregan funciones y Composer instala librerías.

CAPA 1 · EL IDIOMA

PHP

Las reglas y palabras con que escribes: `function`, `class`, `echo`, `$variable`…

El viaje de una visita



> **PHP trabaja tras bambalinas: el navegador solo recibe el resultado.**
>
> Por eso puedes conectar bases de datos y usar claves secretas sin que el usuario las vea.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Según W3Techs, el 7,6 % de los sitios con PHP aún usa PHP 5, sin soporte desde hace años. Cuando pidas código a una IA, di **“PHP 8.4 o superior”** para recibir código moderno y seguro.

2 ESTRUCTURA

Cómo funciona

PHP es **interpretado** y trabaja por peticiones: cada visita ejecuta tu código desde cero.

¿Qué significa que PHP sea interpretado?

No compilas antes de publicar: subes tus archivos `.php` y listo. Cuando llega una visita, el **Zend Engine** traduce el código a instrucciones internas (*opcodes*) y las ejecuta. **OPcache** guarda esa traducción en memoria para no repetirla, y desde PHP 8 un compilador **JIT** puede convertir las partes más usadas en código de máquina.

DENTRO DEL MOTOR

📄 **index.php**

▼ Zend Engine

📦 ***Opcodes*** **guardados en OPcache**

▼ ejecución (+ JIT opcional)

🖥️ **HTML o JSON de respuesta**

MODELO "COMPARTIR NADA"

👤 **Llega la visita de Ana**

▼ se ejecuta y responde

🧹 **Todo se limpia**

▼

👤 **La visita de Luis empieza de cero**

> **Cada visita empieza de cero.**
>
> Así, un error en una petición no afecta a las demás. Para apps de tiempo real existen modos persistentes, como FrankenPHP o Swoole.

¿Y la memoria?

Automática

PHP cuenta cuántas variables usan cada valor y lo libera cuando nadie lo usa; un *garbage collector* limpia los ciclos.

Todo se libera al final

Al terminar cada petición se libera toda su memoria. Por eso las fugas rara vez son un problema en sitios web.

ATENCIÓN A ESTO

Nunca pegues datos del usuario directamente en una consulta SQL: abre la puerta a la **inyección SQL**. Usa siempre **consultas preparadas** con PDO o el ORM de tu framework.

2 ESTRUCTURA

Paradigmas, organización y versión actual

Paradigmas que soporta

Imperativo
Scripts paso a paso

Estructurado
Funciones reutilizables

Orientado a objetos
Clases, interfaces, enum

Funcional
Funciones flecha y |>

Su tipado es **dinámico**, pero con `declare(strict_types=1)` y tipos en cada función PHP detecta errores igual que un lenguaje de tipado fuerte.

Cómo se organiza el código: `namespace` y `class`

```php
<?php
declare(strict_types=1);

namespace App\Tienda;     // agrupa clases

final class Calculadora
{
    // lo público: se usa desde afuera
    public function sumar(int $a, int $b): int
    {
        return $a + $b;
    }

    // lo privado: solo dentro de la clase
    private function doble(int $x): int
    {
        return $x * 2;
    }
}
```

namespace = la "carpeta" lógica que agrupa clases relacionadas.

public / private = la parte pública y la parte interna de cada clase.

Composer carga tus clases automáticamente siguiendo el estándar PSR-4.

Lo nuevo: una versión cada noviembre

PHP 8.5 · nov. 2025 (actual)
Operador *pipe* (|>) para encadenar funciones y extensión para manejar URL.

Ritmo de versiones
Una versión cada año, con soporte activo y luego solo de seguridad.

PHP 8.6 · 19 nov. 2026
Aplicación parcial de funciones con ?, función `clamp()` y la clase `Time\Duration`.

Quién lo mantiene
The PHP Foundation y la comunidad, que vota cada cambio.

MANOS AL CÓDIGO

Primer contacto

Un programa que filtra una lista, siguiendo buenas prácticas. Lee los números de la derecha mientras recorres el código.

```php
<?php
declare(strict_types=1);              // ①

$cursos = [                           // ②
    ['nombre' => 'PHP',    'horas' => 30],
    ['nombre' => 'Python', 'horas' => 24],
    ['nombre' => 'Java',   'horas' => 40],
];

$largos = array_filter(
    $cursos,
    fn(array $c): bool => $c['horas'] >= 30 // ③
);

foreach ($largos as $curso) {
    echo "Curso largo: {$curso['nombre']}\n"; // ④
}
```

1 Tipos estrictos

PHP avisa si pasas un tipo de dato incorrecto.

2 Arreglos asociativos

Listas con claves de texto. Toda variable empieza con `$`.

3 Función flecha

`fn(…) =>` crea una función corta para filtrar.

4 Interpolación

Con comillas dobles insertas variables usando `{ }`.

SALIDA

```
Curso largo: PHP
Curso largo: Java
```

> **Mezclar PHP con HTML fue su origen; separarlos es su madurez.**
>
> Hoy los frameworks separan la lógica de la presentación, como cualquier lenguaje profesional.

3 PRINCIPALES USOS

Dónde brilla

Su terreno es la web del lado del servidor: desde un blog personal hasta plataformas con millones de usuarios.

Sitios y CMS

Blogs, medios y sitios corporativos con WordPress o Drupal.

Comercio electrónico

Tiendas en línea con WooCommerce o Magento.

Apps web y APIs

Plataformas completas con Laravel o Symfony.

Emprendimientos

Productos mínimos viables que salen al mercado rápido y barato.

Sistemas de gestión

Intranets, CRM y paneles de administración.

Hosting accesible

Funciona en casi cualquier hosting, incluso en los más económicos.

Casos reales

WordPress

Automattic y comunidad

El CMS escrito en PHP impulsa cerca del **42,6 %** de todos los sitios web, según W3Techs (2026).

Wikipedia

Fundación Wikimedia

Funciona con **MediaWiki**, un software libre escrito en PHP que también usan miles de wikis en el mundo.

Facebook

Meta

Nació en PHP. Para crecer, Meta creó **HHVM** y el lenguaje Hack, derivado de PHP.

PARA TENER EN CUENTA

Por su enorme base instalada, siempre hay demanda de devs PHP para **mantener y modernizar** sitios existentes, además de crear proyectos nuevos con Laravel o Symfony.

4 PARA QUÉ SE RECOMIENDA

¿Cuándo elegirlo?

Ningún lenguaje sirve para todo. Este semáforo te ayuda a decidir con criterio.

Sitios de contenido y CMS	🟢 **Ideal**	WordPress, Drupal y miles de temas y plugins listos para usar.
Comercio electrónico	🟢 **Ideal**	WooCommerce y Magento resuelven pagos, inventario y envíos.
Apps web y APIs	🟢 **Ideal**	Laravel y Symfony traen autenticación, colas, correo y pruebas integradas.
Emprendimientos y MVP	🟢 **Ideal**	Desarrollo rápido y hosting barato: ideal para validar una idea.
Microservicios y nube	🟢 **Muy bueno**	Funciona bien en contenedores; con FrankenPHP o Laravel Octane gana rendimiento.
Integrar IA en una app	🟢 **Muy bueno**	SDK oficial de Anthropic para PHP y SDK oficial de MCP, mantenido junto a Symfony y The PHP Foundation.
Tiempo real	🟡 **Posible**	Con Swoole, ReactPHP o Laravel Reverb, aunque Node.js lo resuelve de forma más natural.
Machine learning y big data	🔴 **No recomendado**	Ese mundo vive en Python y en la JVM. PHP puede consumir los modelos vía API.
Apps móviles y escritorio	🔴 **No recomendado**	PHP está pensado para el servidor; para apps usa Kotlin, Swift o JavaScript.
Cálculo intensivo	🔴 **No recomendado**	Simulaciones o procesamiento pesado rinden mejor en C++, Rust, Go o Java.

> **Elige PHP cuando necesites poner un producto web en línea, rápido y a bajo costo.**
>
> Y usa un framework moderno desde el primer día: te dará estructura, seguridad y pruebas.

5 ECOSISTEMA

Tu caja de herramientas

Composer y Packagist reúnen las librerías de PHP. Estas son las piezas que más vas a encontrar.

Frameworks

Laravel · El más popular: elegante, productivo y con un gran ecosistema.

Symfony · Componentes robustos para proyectos empresariales.

Slim y CodeIgniter · Opciones livianas para APIs y sitios simples.

CMS y comercio

WordPress y Drupal · Gestores de contenido para sitios de todo tamaño.

WooCommerce y Magento · Plataformas de tiendas en línea.

Datos

PDO · Conexión segura a bases de datos con consultas preparadas.

Eloquent · El ORM de Laravel.

Doctrine · El ORM más usado con Symfony.

Inteligencia artificial

SDK de Anthropic · Conecta tu app PHP con Claude.

SDK de MCP · Crea servidores MCP en PHP.

Symfony AI y Prism · Integran modelos de IA en Symfony y Laravel.

Calidad

PHPUnit y Pest · Frameworks de pruebas.

PHPStan · Analiza tu código y encuentra errores sin ejecutarlo.

Paquetes y ejecución

Composer y Packagist · Gestor y repositorio de librerías.

PHP-FPM y FrankenPHP · Ejecutan PHP detrás del servidor web.

TAMAÑO DEL ECOSISTEMA

Es **grande y muy maduro**, especialmente en web: hay soluciones probadas para autenticación, pagos, correo y CMS. Además, sus estándares PSR hacen que las librerías funcionen bien entre sí.

CONEXIÓN CON EL CURSO

PHP + IA

Dos caminos: usar la IA para **programar** en PHP y usar PHP para **construir apps con IA**.

La IA te ayuda a programar

Hay muchísimo PHP público, así que asistentes como Claude lo manejan muy bien: crean APIs con Laravel, escriben pruebas y modernizan código antiguo.

PHP construye apps con IA

El **SDK oficial de Anthropic para PHP** conecta tu app con Claude, y el **SDK oficial de MCP** te permite exponer herramientas a los agentes.

LIMITACIÓN REAL

Como existe tanto código PHP antiguo, la IA a veces sugiere funciones eliminadas (como `mysql_query`), consultas SQL armadas con concatenación o versiones viejas de Laravel. Revisa, prueba y exige código seguro.

Buenas prácticas al pedir código PHP

Indica las versiones

"PHP 8.4 con Laravel", no solo "PHP".

Pide tipos estrictos

`strict_types` y tipos en cada función.

Exige seguridad

Consultas preparadas y validación de datos.

Comparte contexto

Pega el `composer.json` y las clases relacionadas.

Prompt de ejemplo para copiar

```
// Prompt
Actúa como desarrollador senior de PHP 8.4 con Laravel.
Crea una API REST para gestionar Cursos (listar, crear, eliminar) con
Eloquent y SQLite. Usa declare(strict_types=1), valida los datos de entrada
y agrega pruebas con PHPUnit. Explícame cada archivo en una lista de
5 puntos y nunca armes consultas SQL concatenando datos del usuario.
```

Flujo sugerido con IA

1 Especificar
Describe qué debe hacer y sus reglas.

2 Generar
Pide el código en pasos pequeños.

3 Probar
Corre las pruebas con `php artisan test`.

4 Revisar
Lee el código y entiende cada línea.

6 RESUMEN

Para recordar

PHP es un lenguaje interpretado creado para la web: se ejecuta en el servidor y entrega HTML al navegador. Cada visita empieza de cero, lo que lo hace simple y estable. Lo usa cerca del **70 %** de los sitios con lenguaje de servidor conocido, incluido WordPress. Con PHP 8, tipos modernos, JIT y frameworks como Laravel y Symfony, es una opción rápida y productiva para crear productos web.

Web
Pensado desde su origen para el servidor web.

Productivo
De la idea al sitio en línea en muy poco tiempo.

Moderno
PHP 8 trajo tipos, JIT y mejor rendimiento.

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes consultadas · consultadas el 5 de noviembre de 2026

OFICIALES · PHP

- PHP.net. *Supported Versions* y *Release announcements*. php.net
- PHP.net. *Manual de PHP* (en español). php.net/manual/es
- The PHP Foundation. thephp.foundation
- Zend (17-09-2026). *What's New in PHP 8.6*. zend.com/blog/php-8-6

IA Y SDK

- Anthropic. *PHP SDK*. platform.claude.com/docs
- Model Context Protocol. *PHP SDK*. github.com/modelcontextprotocol/php-sdk
- Symfony Blog. *Symfony to provide the official MCP SDK*. symfony.com

USO, RANKING Y PRENSA

- W3Techs (04-11-2026). *Usage statistics of PHP for websites*. w3techs.com
- Barn2 (2026). *WordPress market share* (datos de W3Techs). barn2.com
- TIOBE Software (oct. 2026). *TIOBE Index* y *Hall of Fame*. tiobe.com/tiobe-index
- Laravel News. *What's New in PHP 8.6*. laravel-news.com

HISTORIA

- Wikipedia. *PHP* y *Rasmus Lerdorf*. en.wikipedia.org

PARA SEGUIR APRENDIENDO

- Manual oficial en español: php.net/manual/es
- Buenas prácticas: phptherightway.com



MATERIAL ELABORADO POR

Felipe Cuevas C.

Instructor y autor del curso **Desarrollando con Inteligencia Artificial**. Ingeniero informático, desarrollador senior y docente universitario.

felipecuevas.dev

Material complementario para estudiantes · noviembre de 2026